Условие

Хвърлят се n зара. Пресметнете вероятността сумата от точките да е равна на: а) n; б) $n+1$; в) дадено число s.

Сводим до разпределение на излишъка



в) Полагаме $x_i = \text{зар}_i - 1 \in \{0, \ldots, 5\}$, откъдето $x_1 + \cdots + x_n = s - n$. Без горната граница решенията са $C(n, s-n)$. Махаме случаите, в които k от числата са поне 6:

Отговор. а) $\dfrac{1}{6^n}$; б) $\dfrac{n}{6^n}$; в) $\dfrac{\sum_{k=0}^{\lfloor (s-n)/6 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{k} C(n, s-n-6k)}{6^n}$.